



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Facultad de Ingeniería — Curso: Servicios Cloud

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMO CÓDIGO PARA LA GESTIÓN MULTI-CLOUD DE 50 SUCURSALES MEDIANTE TERRAFORM Y PRUEBAS LOCALES

Docente	Eleodoro Orbegoso Carrera
Integrantes	Icochea Rodriguez, Thiago Paolo Gonzales Aguilar, Carlos Enrique Giussepe Huamani Pereira, Eddyson Cesar Torres Centeno, Emmanuel Misael Remuzgo Tovar, Huber Eduardo Quispe Saavedra, Karen Meylin

Lima, 8 de octubre de 2026

Año académico 2026

ÍNDICE

ÍNDICE	2
RESUMEN	6
1. INTRODUCCIÓN	7
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	7
Contexto empresarial.....	7
Problemática.....	7
Objetivo general.....	8
Objetivos específicos	8
Requisitos funcionales (RF)	8
Requisitos no funcionales (RNF).....	9
Restricciones técnicas	10
Riesgos.....	10
Supuestos.....	10
Criterios de aceptación	10
3. OBJETIVOS	11
Objetivo general.....	11
Objetivos específicos	11
4. MARCO TEÓRICO	11
4.1 Infraestructura como Código	11
4.2 Terraform	12
4.3 AWS	12
4.4 Google Cloud Platform.....	12
4.5 CI/CD	12
4.6 Terraform State	12
4.7 Infrastructure Drift	13
4.8 Seguridad Cloud	13
5. ANÁLISIS DE REQUISITOS	13

6. ARQUITECTURA PROPUESTA	16
1. Patron de diseno.....	16
2. Interfaz comun entre proveedores	16
3. Extensibilidad (RNF)	17
4. Supuesto academico de distribucion AWS/GCP	17
5. Entornos y estado	17
6. Limitacion de diseno documentada: regiones AWS	18
Recursos por sucursal	19
Justificacion de herramientas.....	19
Recursos por sucursal	20
Diferencias tecnicas respecto a AWS (documentadas, no forzadas a una abstraccion comun).....	20
Justificacion de herramientas.....	21
7. IMPLEMENTACIÓN	22
7.1 Estructura del repositorio	22
7.2 Módulos Terraform.....	23
7.3 Configuración de sucursales	23
7.4 Redes, servidores, seguridad y monitoreo	23
8. GESTIÓN DEL ESTADO	24
Diseno empresarial (AWS).....	24
Diseno empresarial (GCP)	25
Laboratorio local (lo unico que se ejecuta realmente)	25
Riesgos de almacenar informacion sensible en el state	26
9. PIPELINE CI/CD	27
Flujo comun AWS + GCP	27
Procedimiento de aprobacion	27
Por que el pipeline NUNCA ejecuta `terraform apply` contra AWS/GCP	27
Habilitar el despliegue real en el futuro	28
10. SEGURIDAD	29

Lo implementado en este repositorio	29
Uso futuro (empresarial, no implementado por falta de credenciales)	30
Que NO existe en este repositorio (verificado)	30
11. INFRASTRUCTURE DRIFT	30
Por que un recurso local y no uno de AWS/GCP	31
Diferencias entre Drift local y Drift en un proveedor cloud real	31
Ejecucion	31
Importante	32
12. PRUEBAS LOCALES	33
CP01 — Validacion sintactica de Terraform	34
CP02 — Validacion de modulos AWS	34
CP03 — Validacion de modulos GCP	35
CP04 — Configuracion de 50 sucursales	35
CP05 — Dos servidores por sucursal	36
CP06 — Redes independientes	36
CP07 — Reglas de seguridad	36
CP08 — Configuracion de monitoreo	36
CP09 — Pruebas con mock_provider	36
CP10 — Ejecucion de GitHub Actions	37
CP11 — Verificacion de secretos	37
CP12 — Consulta de Terraform State	37
CP13 — Deteccion de Infrastructure Drift	37
CP14 — Reconciliacion de Drift	38
CP15 — Incorporacion de una nueva sucursal	38
CP16 — Limpieza del laboratorio	38
13. RESULTADOS	41
Limitaciones	41
14. DISCUSIÓN	42
15. CONCLUSIONES	42

16. RECOMENDACIONES.....	43
17. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	43
18. ANEXOS	44
Anexo A — Comandos principales.....	44
Anexo B — Enlace al repositorio GitHub.....	45
Anexo C — Guía de ejecución local completa	45

(El índice se genera automáticamente al abrir el documento en Microsoft Word: si no se actualiza solo, usar clic derecho → Actualizar campo, o F9.)

RESUMEN

Este informe documenta el diseño, la implementación y la validación local de una solución de Infraestructura como Código (IaC) con Terraform para administrar **50 sucursales** de una empresa mediante un patrón común, sobre **AWS y Google Cloud Platform**. Debido a que el proyecto ****no cuenta con credenciales de AWS ni de GCP****, la solución se valida íntegramente mediante `terraform validate`, `terraform test` con `mock_provider`, un script de validación de esquema en Python y dos laboratorios con recursos 100% locales (`hashicorp/local`): uno para el ciclo de vida del Terraform State y otro para la detección y reconciliación de Infrastructure Drift. Se implementaron 8 módulos Terraform reutilizables (red, cómputo, seguridad y monitoreo para cada proveedor), orquestados por un módulo compuesto (`branch-stack`) que procesa las 50 sucursales a partir de un único archivo de datos (`branches.yaml`), sin duplicar código. Se diseñó un pipeline CI/CD común a ambos proveedores (GitHub Actions) con controles de formato, validación, pruebas, análisis estático de seguridad (TFLint, Checkov) y escaneo de secretos (gitLeaks), y un procedimiento de aprobación mediante Pull Request. Las 27 pruebas automatizadas de Terraform (`mock_provider`) pasaron exitosamente, así como la validación de escalabilidad de las 50 sucursales y los dos laboratorios locales (State y Drift). El laboratorio Docker de 2 sucursales quedó completamente implementado pero su ejecución real está pendiente por no contar con Docker Desktop en el equipo de desarrollo, limitación documentada explícitamente. El informe distingue en todo momento lo que se ejecutó realmente de lo que queda documentado como diseño para un despliegue empresarial futuro con credenciales reales.

Palabras clave: Infraestructura como Código, Terraform, AWS, Google Cloud Platform, CI/CD, Infrastructure Drift, Terraform State, DevOps.

1. INTRODUCCIÓN

La Infraestructura como Código (IaC) permite definir, versionar y automatizar el aprovisionamiento de recursos cloud mediante archivos de configuración declarativos, en lugar de procedimientos manuales. Herramientas como Terraform de HashiCorp permiten administrar múltiples proveedores cloud (AWS, GCP, Azure, entre otros) con una sintaxis común (HCL), manteniendo un estado que refleja la infraestructura real administrada.

En escenarios empresariales con decenas de sucursales, sedes o unidades de negocio que requieren una infraestructura tecnológica similar, la IaC resuelve un problema central: aplicar el mismo patrón de red, cómputo, seguridad y monitoreo de forma consistente, auditable y escalable, sin copiar manualmente la configuración sucursal por sucursal. Este trabajo aborda ese problema para el caso académico "cincuenta sucursales con un patrón común", bajo la restricción adicional de no contar con credenciales reales de AWS ni GCP, lo que exige una estrategia de validación basada en simulación, pruebas locales y proveedores simulados (`mock_provider`).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contexto empresarial

Una empresa con 50 sucursales necesita administrar su infraestructura tecnológica mediante un patrón común de aprovisionamiento, usando AWS y Google Cloud Platform, con un proceso de revisión/aprobación común a ambos proveedores y sin almacenar secretos en el repositorio.

Problemática

Aprovisionar y mantener manualmente la infraestructura de 50 sucursales (o copiando configuración sucursal por sucursal) es propenso a errores, difícil de auditar, difícil de escalar y no detecta cuando alguien modifica

manualmente un recurso en produccion (Infrastructure Drift).

Objetivo general

Disenar, implementar y validar localmente una solucion de Infraestructura comoCodigo (IaC) con Terraform que aprovisione el patron comun de 50 sucursales en AWS y GCP, de forma reutilizable, segura, probada y documentada, sin requerir credenciales cloud para su demostracion.

Objetivos especificos

1. Disenar una arquitectura multi-cloud con interfaz de configuracion comun entre AWS y GCP.
2. Implementar modulos Terraform reutilizables (red, computo, seguridad, monitoreo) para ambos proveedores.
3. Demostrar que la solucion escala a 50 sucursales sin duplicar codigo.
4. Implementar una estrategia de pruebas sin credenciales cloud (terraform test + mock_provider, pruebas de esquema en Python, laboratorio Docker).
5. Disenar la gestion del Terraform State (estrategia empresarial + laboratorio local funcional).
6. Implementar un pipeline CI/CD comun a ambos proveedores con controles de seguridad (TFLint, Checkov, gitleaks) y un procedimiento de aprobacion.
7. Demostrar, con un recurso local real, el ciclo completo de deteccion y reconciliacion de Infrastructure Drift.
8. Documentar el proyecto en formato academico IEEE y publicarlo en un repositorio GitHub.

Requisitos funcionales (RF)

ID	Requisito
RF-01	Cada sucursal debe tener una red

	independiente/segmentada
RF-02	Cada sucursal debe tener dos servidores
RF-03	Cada sucursal debe tener reglas de seguridad
RF-04	Cada sucursal debe tener monitoreo
RF-05	La solución debe soportar AWS y GCP
RF-06	Debe ser posible agregar una sucursal nueva sin duplicar módulos
RF-07	Debe ser posible modificar una sucursal sin afectar a las demás
RF-08	Los entornos deben estar separados (development/staging/production)
RF-09	El estado de Terraform debe estar aislado por entorno

Requisitos no funcionales (RNF)

ID	Requisito
RNF-01	Extensibilidad: agregar una sucursal es un cambio de datos, no de código
RNF-02	Reproducibilidad: cualquier persona con el repo puede ejecutar las validaciones locales sin credenciales
RNF-03	Seguridad: ningún secreto en el repositorio; principio de mínimo privilegio documentado
RNF-04	Eficiencia de recursos: el laboratorio local debe funcionar en un equipo de 8 GB RAM sin GPU
RNF-05	Mantenibilidad: módulos documentados (README, variables y outputs descritos)

Restricciones tecnicas

- Sin credenciales de AWS ni GCP (no se ejecuta `terraform apply real`).
- Equipo de desarrollo: Windows 11, 8 GB RAM, sin GPU dedicada.
- Docker Desktop no disponible en el equipo de desarrollo (ver

`lab/docker/README.md`): el laboratorio Docker esta implementado pero su ejecucion queda pendiente/bloqueada.

Riesgos

Riesgo	Mitigacion
Confundir una validacion con mocks con un despliegue real	Documentacion explicita en cada README y en el plan de pruebas sobre que SI y que NO valida cada mecanismo
Drift no detectado en produccion	Workflow programado <code>drift-check.yml</code> (demostrado localmente)
Secretos filtrados accidentalmente	<code>.gitignore</code> + <code>gitleaks</code> + verificacion adicional en CI
Limitaciones de recursos del equipo de desarrollo	Laboratorio Docker reducido a 2 sucursales / 4 contenedores; monitoreo ligero en vez de Prometheus/Grafana

Supuestos

- La distribucion de sucursales entre AWS y GCP (25/25) es un supuesto academico para esta demostracion (seccion 5 de `docs/architecture/overview.md`).
- Los valores de `ami_id/image` de los modulos de computo son ejemplos academicos, no validados contra una cuenta real de AWS/GCP.
- `project_id` de GCP (`academic-demo-project`) es un identificador de ejemplo, no un proyecto GCP real.

Criterios de aceptacion

Ver `docs/academic/plan-de-pruebas.md` (CP01-CP16): el proyecto se considera

conforme cuando las pruebas ejecutables localmente (CP01-CP15, salvo las que dependen de Docker) pasan, y las que dependen de Docker quedan explícitamente marcadas como pendientes/bloqueadas, sin afirmarse como aprobadas.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar localmente una solución de Infraestructura como Código con Terraform que aprovisiona el patrón común de 50 sucursales en AWS y GCP, de forma reutilizable, segura, probada y documentada, sin requerir credenciales cloud para su demostración.

Objetivos específicos

9. Diseñar una arquitectura multi-cloud con interfaz de configuración común entre AWS y GCP.
10. Implementar módulos Terraform reutilizables para ambos proveedores.
11. Demostrar que la solución escala a 50 sucursales sin duplicar código.
12. Implementar una estrategia de pruebas sin credenciales cloud.
13. Diseñar la gestión del Terraform State (estrategia empresarial + laboratorio local funcional).
14. Implementar un pipeline CI/CD común con controles de seguridad.
15. Demostrar el ciclo completo de detección y reconciliación de Infrastructure Drift.
16. Documentar el proyecto en formato académico IEEE y publicarlo en GitHub.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Infraestructura como Código

La Infraestructura como Código es la práctica de gestionar y aprovisionar infraestructura computacional mediante archivos de definición legibles por máquina, en lugar de configuración manual o herramientas interactivas [1].

4.2 Terraform

Terraform es una herramienta de IaC de código abierto desarrollada por HashiCorp que usa el lenguaje declarativo HCL (HashiCorp Configuration Language) para definir recursos de múltiples proveedores cloud, manteniendo un archivo de estado que mapea la configuración declarada con los recursos reales [2]. Desde la versión 1.6, incorpora `terraform test`, un framework de pruebas nativo que soporta `mock_provider` para simular proveedores sin realizar llamadas reales a sus APIs [3].

4.3 AWS

Amazon Web Services (AWS) es la plataforma cloud de Amazon, que ofrece servicios de cómputo (EC2), redes (VPC), seguridad (Security Groups, IAM) y observabilidad (CloudWatch), entre otros [4].

4.4 Google Cloud Platform

Google Cloud Platform (GCP) es la plataforma cloud de Google, con servicios equivalentes: Compute Engine, VPC Network, Firewall Rules y Cloud Monitoring [5].

4.5 CI/CD

La integración y entrega continuas (CI/CD) automatizan la construcción, prueba y despliegue de software mediante pipelines declarativos. GitHub Actions es la plataforma de CI/CD nativa de GitHub, basada en workflows YAML disparados por eventos del repositorio [6].

4.6 Terraform State

El estado de Terraform es un archivo (por defecto JSON) que registra los recursos que Terraform administra y sus atributos, permitiendo calcular diferencias entre la configuración declarada y la infraestructura real [7]. Para equipos, HashiCorp recomienda backends remotos con bloqueo

(locking) para evitar condiciones de carrera entre ejecuciones concurrentes [8].

4.7 Infrastructure Drift

El "drift" de infraestructura ocurre cuando el estado real de un recurso diverge de lo declarado en el código, típicamente por cambios manuales realizados fuera de la herramienta de IaC. Terraform detecta el drift mediante `terraform plan`, que compara el estado almacenado (opcionalmente refrescado contra el proveedor real) con la configuración declarada [9].

4.8 Seguridad Cloud

Las prácticas de seguridad cloud relevantes para este proyecto incluyen el principio de mínimo privilegio en IAM, el cifrado de datos en reposo y en tránsito, la gestión de secretos fuera del control de versiones, y el análisis estático de configuraciones IaC (p. ej., con Checkov) para detectar configuraciones inseguras antes del despliegue [10].

5. ANÁLISIS DE REQUISITOS

Requisito	Solucion	Herramienta	Prueba	Evidencia
RF-01 Red independiente por sucursal	modules/aws/network, modules/gcp/network	Terraform, AWS VPC, GCP VPC Network	CP0 2, CP0 3, CP0 6	terraform/tests/aws_network.tftest.hcl, gcp_network.tftest.hcl
RF-02 Dos servidores por	modules/aws/compute, modules/gcp/compute	Terraform, EC2, Compute	CP0 2, CP0 3, CP0	aws_compute.tftest.hcl, gcp_compute.tftest.hcl

sucursal		Engine	5	
RF-03 Reglas de seguridad	modules/aws/security, modules/gcp/security	Terraform, Security Groups, Firewall Rules	CP0 2, CP0 3, CP0 7	aws_security.tftest.hcl, gcp_security.tftest.hcl
RF-04 Monitorio	modules/aws/monitoring, modules/gcp/monitoring	Terraform, CloudWatch, Cloud Monitoring	CP0 2, CP0 3, CP0 8	aws_monitoring.tftest.hcl, gcp_monitoring.tftest.hcl
RF-05 Soporte AWS + GCP	modules/branch-stack (filtra por provider)	Terraform	CP0 2, CP0 3, CP0 4	branch_stack.tftest.hcl
RF-06 Agregar sucursal sin duplicar módulos	config/branches/branches.yaml + for_each	Terraform yamldecode, Python	CP0 4, CP1 5	validate_branches_schema.py, branch_stack.tftest.hcl
RF-07 Modificar una sucursal sin afectar a las	for_each por id (clave estable) en todos los módulos	Terraform	CP0 4	terraform plan dirigido (-target) documentado en docs/user-guide

demás				
RF-08 Entornos separados	terraform/environments/{development,staging,production}	Terraform	CP01	terraform validate por entorno (ver docs/evidence)
RF-09 Estado aislado por entorno	backend "local" con path propio por entorno (diseno real: prefijo S3/GCS por entorno)	Terraform	CP12	docs/architecture/terraform-state-strategy.md
Sin credenciales cloud	Modulos sin data sources que requieran API real; valores de ejemplo	Terraform	CP01, CP02, CP03	terraform validate sin backend remoto
Sin secretos en el repositorio	.gitignore, gitleaks, verificacion adicional en CI	git, gitleaks, GitHub Actions	CP11	.github/workflows/terraform-security.yml
Deteccion de Infrastructure Drift	lab/drift (provider local)	Terraform, PowerShell	CP13, CP14	lab/drift/run_drift_demo.ps1, docs/evidence/drift/
Pipeline CI/CD comun AWS+GCP	.github/workflows/terraform-ci.yml	GitHub Actions	CP10	Ejecucion real del workflow (ver repositorio GitHub)
Laboratorio	lab/docker	Docker Compo	CP1	lab/docker/README.md (pendiente: requiere

local de 2 sucursales		se	6	Docker Desktop)
-----------------------------	--	----	---	-----------------

Esta matriz se actualiza al finalizar la implementacion (seccion 4 del enunciado). Version vigente: ver fecha del ultimo commit que modifiko este archivo.

6. ARQUITECTURA PROPUESTA

1. Patron de diseno

Cada sucursal es una instancia de un **patron comun** descrito como datos (config/branches/branches.yaml), no como codigo repetido. El patron exige, por sucursal:

- 17. Una red independiente (VPC/VPC Network + subnet dedicada).
- 18. Dos servidores (web, app).
- 19. Reglas de seguridad (Security Group en AWS / Firewall Rules en GCP).
- 20. Monitoreo (CloudWatch en AWS / Cloud Monitoring en GCP).

2. Interfaz comun entre proveedores

Para que agregar una sucursal sea un cambio de **datos** y no de **codigo**, los 8 modulos base comparten la misma forma de entrada logica aunque cada proveedor exponga argumentos distintos:

Concepto logico (comun)	AWS (modules/aws/*)	GCP (modules/gcp/*)
Red de la sucursal	aws_vpc + aws_subnet	google_compute_network + google_compute_subnetwork
Tamano de servidor (size)	instance_type (t3.micro/small/medium)	machine_type (e2-micro/small/medium)
Servidor	aws_instance	google_compute_instance
Regla de seguridad	aws_security_group_rule	google_compute_firewall (1 recurso por regla)

Monitoreo	aws_cloudwatch_log_group + aws_cloudwatch_metric_alarm	google_monitoring_alert_policy
------------------	---	--------------------------------

Las diferencias tecnicas reales (GCP no tiene un objeto "Security Group" contenedor; AWS fija la region a nivel de provider y GCP a nivel de recurso; GCP gestiona la retencion de logs a nivel de proyecto) se documentan en el README de cada modulo y se respetan explicitamente en vez de forzar una abstraccion artificial.

3. Extensibilidad (RNF)

Agregar la sucursal 51 es agregar una entrada a `branches.yaml` (o regenerar el archivo con `scripts/generate_branches.py` ajustando los parametros). Ningun archivo `.tf` cambia. Esto se verifica automaticamente en `terraform/tests/branch_stack.tftest.hcl` y en `scripts/validate_branches_schema.py`.

4. Supuesto academico de distribucion AWS/GCP

El enunciado exige distribuir las 50 sucursales entre AWS y GCP "para la demostracion" y pide indicar explicitamente que es un supuesto academico. Esta demo usa una distribucion **25 AWS / 25 GCP** (sucursales con id impar -> AWS, id par -> GCP), ver `scripts/generate_branches.py`. En un caso real la asignacion dependeria de criterios de negocio ajenos a este laboratorio (contratos marco, presencia regional de cada proveedor, costos negociados, latencia a los puntos de venta, etc.).

5. Entornos y estado

Entorno	Sucursales (de las 50)	Proposito
production	40 (ids 001-040)	Sucursales operativas
staging	6 (ids 041-046)	Validacion previa a produccion

development	4 (ids 047-050)	Pruebas de nuevas sucursales/modulos
-------------	-----------------	--------------------------------------

Cada entorno tiene su propio estado de Terraform (aislamiento de blast radius): ver docs/architecture/terraform-state-strategy.md.

6. Limitacion de diseno documentada: regiones AWS

Todas las sucursales AWS de esta demo comparten una unica region (sa-east-1) porque el provider aws de Terraform fija la region a nivel de **provider**, no de recurso. Soportar varias regiones AWS en el mismo apply exige alias de provider (aws.sa_east_1, aws.us_east_1, ...) pasados explicitamente a cada modulo — una extension valida pero fuera del alcance de este laboratorio academico sin credenciales. GCP si combina varias regiones con un unico provider porque region/zone son argumentos de **recurso** (ver modules/gcp/network y modules/gcp/compute).

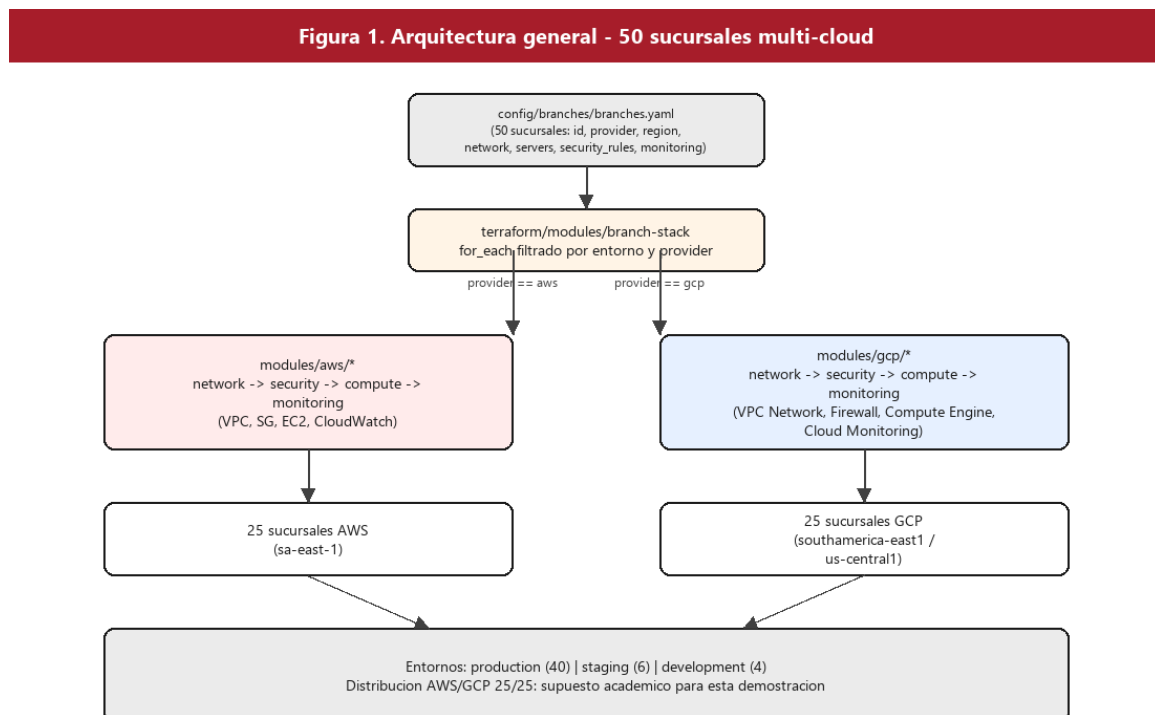


Figura 1. Arquitectura general de las 50 sucursales.

Recursos por sucursal

Recurso	Cantidad	Modulo
aws_vpc	1	aws/network
aws_subnet	1	aws/network
aws_internet_gateway	1	aws/network
aws_route_table (+ association)	1	aws/network
aws_security_group	1	aws/security
aws_security_group_rule	N (segun security_rules)	aws/security
aws_instance	2	aws/compute
aws_cloudwatch_log_group	1	aws/monitoring
aws_cloudwatch_metric_alarm	2 (una por servidor)	aws/monitoring

Para las 25 sucursales AWS de esta demo: 25 VPC independientes, 50 instancias EC2, 25 Security Groups con 3 reglas cada uno (75 reglas) y 25 Log Groups con 50 alarmas de CPU.

Justificacion de herramientas

Herramienta	Por que
Terraform	Declarativo, multi-cloud, soporta mock_provider para pruebas sin credenciales (requisito del enunciado)
VPC por sucursal (no VPC compartida con subnets)	Aislamiento real de red por sucursal (RF-01); simplifica el blast radius de un cambio erroneo
Security Group por sucursal (no uno global)	Permite reglas especificas por sucursal sin afectar a las demas (RF-07)
CloudWatch	Servicio de monitoreo nativo de AWS, sin infraestructura adicional que administrar

Figura 2. Arquitectura AWS (por sucursal)

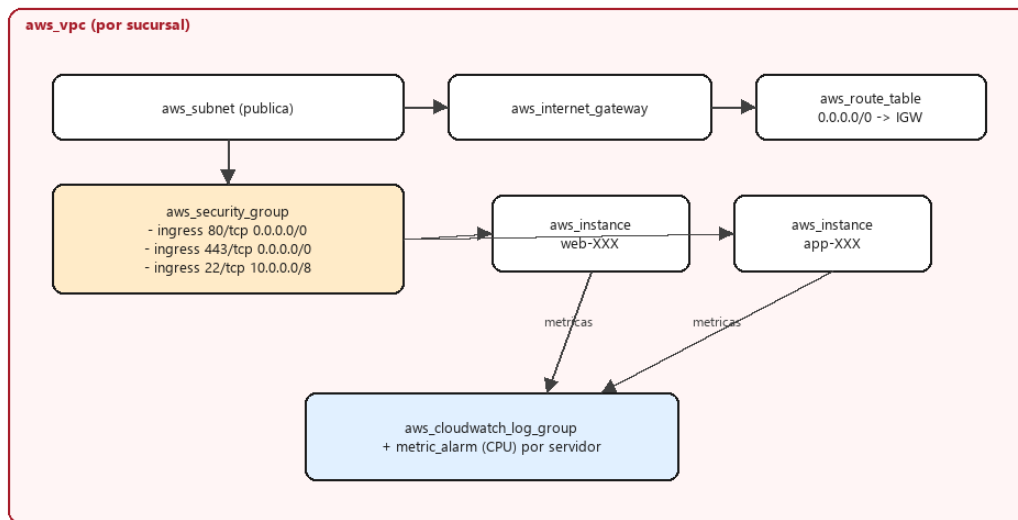


Figura 2. Arquitectura AWS por sucursal.

Recursos por sucursal

Recurso	Cantidad	Modulo
google_compute_network	1	gcp/network
google_compute_subnetwork	1	gcp/network
google_compute_router + google_compute_router_nat	1 + 1	gcp/network
google_compute_firewall	N (una por regla declarada)	gcp/security
google_compute_instance	2	gcp/compute
google_monitoring_alert_policy	1	gcp/monitoring

Para las 25 sucursales GCP de esta demo: 25 VPC Networks, 50 instancias de Compute Engine, 75 reglas de firewall y 25 políticas de alerta de CPU.

Diferencias técnicas respecto a AWS (documentadas, no forzadas a una abstracción común)

Aspecto	AWS	GCP
---------	-----	-----

Contenedor de reglas de seguridad	Security Group (1 recurso con N reglas anidadas)	Sin contenedor: cada regla es un <code>google_compute_firewall</code> independiente asociado a la red
Salida a Internet	Internet Gateway + ruta 0.0.0.0/0	Cloud NAT (las instancias sin IP publica salen via NAT; en esta demo se usa <code>access_config</code> con IP efimera para simplificar, documentado en <code>modules/gcp/compute</code>)
Alcance de la region	A nivel de provider (una region por configuracion de provider)	A nivel de recurso (<code>region/zone</code> como argumento), permite combinar regiones con un unico provider
Retencion de logs	Por recurso (<code>aws_cloudwatch_log_group.retention_in_days</code>)	Por proyecto (<code>google_logging_project_bucket_config</code>), fuera del alcance de un modulo por sucursal (ver <code>modules/gcp/monitoring/README.md</code>)

Justificacion de herramientas

Herramienta	Por que
VPC en modo personalizado (<code>auto_create_subnetworks = false</code>)	Evita que GCP cree subnets automaticas en todas las regiones; cada sucursal declara exactamente la subnet que necesita
Cloud Router + Cloud NAT	Patron recomendado por GCP para dar salida a Internet a instancias sin IP publica fija, sin exponer SSH directamente
Cloud Monitoring (<code>google_monitoring_alert_policy</code>)	Servicio nativo de GCP, sin infraestructura adicional que administrar

Figura 3. Arquitectura GCP (por sucursal)

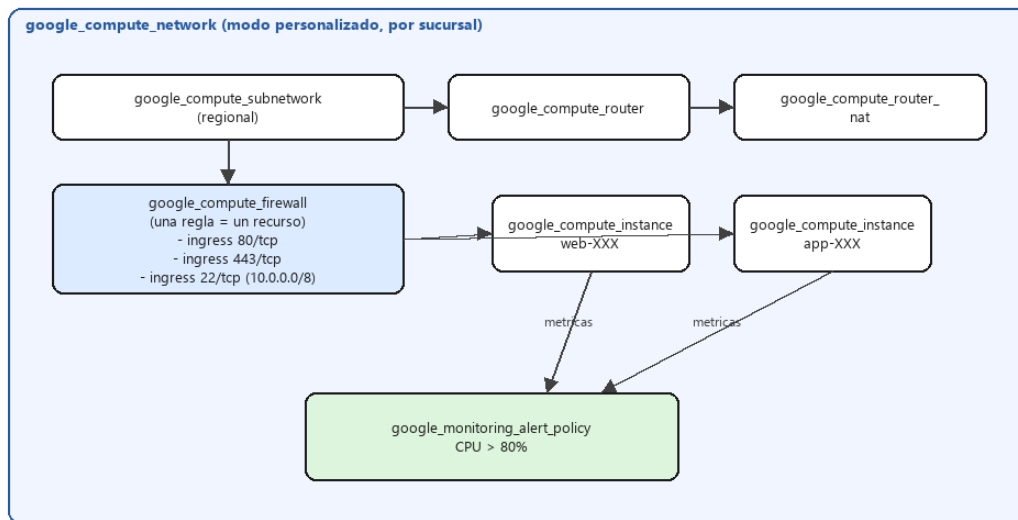


Figura 3. Arquitectura GCP por sucursal.

7. IMPLEMENTACIÓN

7.1 Estructura del repositorio

El repositorio terraform-iac-50-sucursales organiza el código en terraform/ (módulos y entornos), lab/ (laboratorios locales), config/ (datos de las sucursales), scripts/ (automatización y generación de reportes), .github/workflows/ (pipeline CI/CD) y docs/ (arquitectura, documentación académica y evidencia).

Figura 4. Estructura de módulos Terraform

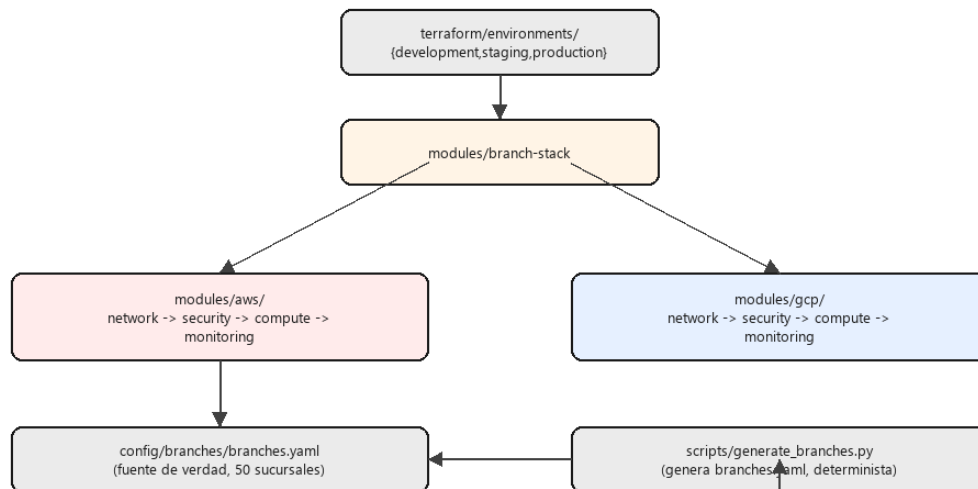


Figura 4. Estructura de módulos Terraform.

7.2 Módulos Terraform

Se implementaron 8 módulos base (network, compute, security, monitoring para AWS y para GCP) más un módulo orquestador (branch-stack), todos con main.tf, variables.tf, outputs.tf, versions.tf, validaciones de entrada (validation blocks) y un README.md con ejemplos de uso.

7.3 Configuración de sucursales

config/branches/branches.yaml es la fuente de verdad de las 50 sucursales, generada de forma determinista por scripts/generate_branches.py. Cada sucursal define: identificador, nombre, proveedor, región, entorno, configuración de red, dos servidores, reglas de seguridad, monitoreo y etiquetas (ver config/branches/README.md).

7.4 Redes, servidores, seguridad y monitoreo

Ver secciones 6.2 y 6.3 (arquitectura AWS/GCP) para el detalle de los recursos creados por sucursal.

8. GESTIÓN DEL ESTADO

Diseno empresarial (AWS)

Aspecto	Decision
Backend	Amazon S3 (backend "s3"), un bucket por entorno o un prefijo de clave por entorno (env:/production/...)
Versionado	S3 Versioning habilitado en el bucket: permite recuperar una version anterior del state ante un apply erroneo
Cifrado	SSE-KMS con una CMK dedicada (sse_algorithm = "aws:kms"); cifrado en transito via TLS (por defecto en el backend S3 de Terraform)
IAM	Rol de ejecucion de CI/CD con politica de minimo privilegio: s3:GetObject/PutObject/ListBucket solo sobre el prefijo del entorno correspondiente, nunca s3:*
Bloqueo (locking)	Desde Terraform 1.10/1.11, S3 soporta locking nativo via condicional de objeto (use_lockfile = true), sin depender de una tabla DynamoDB adicional; para versiones anteriores de Terraform (como la 1.9.x usada en este proyecto) se documenta la alternativa clasica: tabla DynamoDB dedicada (dynamodb_table) con LockID como clave de particion

Ejemplo (NO se ejecuta en este proyecto: requeriria credenciales AWS reales)

```
terraform {  
  backend "s3" {  
    bucket      = "iac-50-sucursales-tfstate-prod"  
    key         = "production/terraform.tfstate"  
    region     = "sa-east-1"  
    encrypt     = true
```

```

kms_key_id      = "arn:aws:kms:sa-east-1:111111111111:key/EJEMPLO"
dynamodb_table = "iac-50-sucursales-tfstate-lock" # Terraform < 1.10
# use_lockfile = true                             # Terraform >= 1.10
}
}

```

Diseno empresarial (GCP)

Aspecto	Decision
Backend	Google Cloud Storage (backend "gcs"), un bucket por entorno o prefijo por entorno
Versionado	Object Versioning habilitado en el bucket GCS
Cifrado	Cifrado en reposo por defecto de GCS (Google-managed); opcionalmente CMEK (Cloud KMS) para cumplimiento adicional
IAM	Cuenta de servicio de CI/CD con el rol roles/storage.objectAdmin acotado al bucket/prefijo del entorno (principio de minimo privilegio), nunca roles/owner
Control de concurrencia	GCS implementa locking nativo del backend (basado en generaciones de objeto); no requiere un recurso de bloqueo adicional como DynamoDB

Ejemplo (NO se ejecuta en este proyecto: requeriria credenciales GCP reales)

```

terraform {
  backend "gcs" {
    bucket = "iac-50-sucursales-tfstate-prod"
    prefix = "production"
  }
}

```

Laboratorio local (lo unico que se ejecuta realmente)

lab/local-terraform/ demuestra, con el backend local y recursos

hashicorp/local + hashicorp/random, el ciclo de vida completo exigido

por el enunciado: inicializacion, creacion, consulta (state list, show),

modificación de configuración, planificación, actualización controlada y eliminación (destroy). Ver `lab/local-terraform/README.md` y el log de evidencia generado en `docs/evidence/state/`.

Riesgos de almacenar información sensible en el state

El archivo de estado de Terraform guarda, en texto plano (salvo cifrado del backend), **todos los atributos de los recursos gestionados**, incluyendo valores que la configuración marca como `sensitive` en pantalla pero que igual quedan en el JSON del state (contrasenas generadas, claves privadas creadas por el provider, tokens de conexión, IPs internas, metadatos de seguridad). Por eso:

- El `.tfstate` **nunca** se versiona en Git (ver `.gitignore`).
- El backend remoto debe cifrarse en reposo y en tránsito.
- El acceso de lectura al state debe tratarse con el mismo cuidado que el acceso a secretos (es, de hecho, una fuente de secretos).
- Un `terraform state show` o `terraform output` sin `-json` sensible puede filtrar esos valores a logs de CI si no se tiene cuidado (por eso los workflows de este proyecto no imprimen outputs completos de entornos con datos sensibles reales).

Figura 6. Gestión del Terraform State

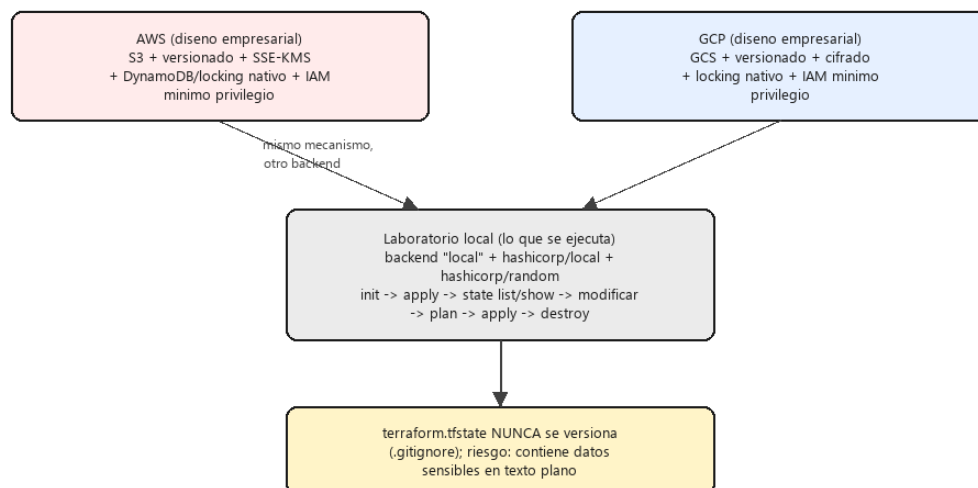


Figura 6. Gestión del Terraform State.

9. PIPELINE CI/CD

Flujo comun AWS + GCP

Un unico flujo (`terraform-ci.yml`) valida AWS y GCP juntos porque ambos proveedores conviven en el mismo `branch-stack` por entorno: no tiene sentido separar el pipeline por proveedor cuando una sucursal puede estar en cualquiera de los dos segun `branches.yml`.

Procedimiento de aprobacion

21. Rama de desarrollo (`feature/...` o `develop`).
22. Pull Request hacia `main` usando `.github/pull_request_template.md`.
23. Validaciones automaticas (`terraform-ci.yml`, `terraform-security.yml`) deben pasar en verde.
24. Revision humana obligatoria (checklist del PR template): al menos un revisor confirma que el `terraform plan` (con mocks) es el esperado y que no se intenta ningun `apply` real.
25. Aprobacion y merge.
26. "Despliegue autorizado": en este proyecto es un paso **documentado**, no ejecutado** (ver seccion siguiente), porque no existen credenciales de AWS ni GCP.

Por que el pipeline NUNCA ejecuta `terraform apply` contra AWS/GCP

Restriccion fundamental del enunciado: no se dispone de credenciales de AWS ni GCP, y esta prohibido generar costos cloud o afirmar un despliegue real que no ocurrio. Por eso:

- `terraform-ci.yml` usa siempre `-backend=false` y nunca configura `AWS_ACCESS_KEY_ID/GOOGLE_CREDENTIALS` como secretos de GitHub.
- La unica ejecucion de `terraform apply` en todo el pipeline ocurre en

`drift-check.yml`, y es contra el provider `local` (`lab/drift`), nunca contra AWS/GCP.

- El job `real-cloud-drift-check-disabled` en `drift-check.yml` queda explícitamente deshabilitado (`if: false`) como marcador documentado de donde se conectaría la detección real, sin simular que ya existe.

Habilitar el despliegue real en el futuro

Para pasar de esta demo a un despliegue real, sin cambiar los módulos

Terraform:

27. Configurar backends remotos (`docs/architecture/terraform-state-strategy.md`).

28. Configurar autenticación sin claves estáticas: GitHub OIDC hacia un rol de

IAM en AWS (`aws-actions/configure-aws-credentials` con

`role-to-assume`) y Workload Identity Federation hacia una cuenta de

servicio en GCP (`google-github-actions/auth`). Ninguna clave de acceso

de larga duración se guarda como secreto de GitHub.

29. Agregar un job `terraform plan` (contra el backend remoto real) que se publique como comentario del PR para revisión humana.

30. Agregar un job `terraform apply`, protegido por un **GitHub Environment**

con "required reviewers", ejecutado solo tras aprobación manual en la interfaz de GitHub (no automático en el merge).

31. Retirar `if: false` del job de detección real de drift y apuntarlo al backend remoto.

Figura 5. Flujo CI/CD (comun AWS + GCP)

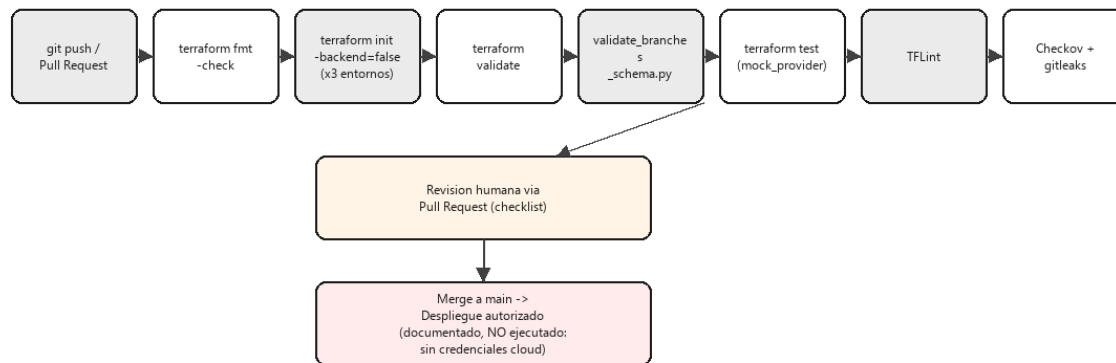


Figura 5. Flujo CI/CD común a AWS y GCP.

10. SEGURIDAD

Lo implementado en este repositorio

- `.gitignore` excluye `*.tfstate`, `*.tfvars` (salvo `*.tfvars.example`), `.terraformrc`, `*.pem`, `*.key`, `secrets.auto.tfvars`, `.env` y el binario portátil de Terraform (`tools/`).
- `.github/workflows/terraform-security.yml` ejecuta `gitleaks` (escaneo de secretos en el historial de commits) y una verificación adicional por patrones (`custom-secrets-check`) que falla el pipeline si aparece algún `.tfstate`, `.tfvars` real, `.pem` o `.key` versionado.
- Todas las variables "sensibles" de los módulos (`project_id`, `ami_id`, etc.) tienen valores de **ejemplo academico** como default, nunca credenciales reales, y se documentan como tales en cada módulo.
- Principio de mínimo privilegio aplicado en el diseño de IAM documentado en `terraform-state-strategy.md` y `cicd-pipeline.md` (roles acotados por entorno/prefijo, nunca permisos de administrador completo).

Uso futuro (empresarial, no implementado por falta de credenciales)

Mecanismo	Proposito
AWS Secrets Manager	Almacenar credenciales de aplicacion (ej. contraseñas de base de datos) referenciadas desde Terraform via data source, nunca como variable en texto plano
Google Secret Manager	Equivalente en GCP; acceso via IAM condicionado por cuenta de servicio
GitHub OIDC	Autenticacion de GitHub Actions hacia AWS (sts:AssumeRoleWithWebIdentity) y GCP (Workload Identity Federation) sin guardar claves de acceso de larga duracion como secretos de GitHub
IAM / Cloud IAM	Roles de minimo privilegio por entorno y por pipeline (plan vs. apply con permisos distintos)

Que NO existe en este repositorio (verificado)

- Ninguna clave de AWS (AKIA...), token de GCP, ni archivo de credenciales de cuenta de servicio (*.json de service account).
- Ningun archivo .tfstate versionado.
- Ningun terraform.tfvars con valores reales (solo *.tfvars.example si aplica).

Verificable con:

```
git ls-files | Select-String -Pattern '\.tfstate|\.pem$|\.key$|service-account.*\.json'
```

11. INFRASTRUCTURE DRIFT

Demuestra, con recursos 100% locales (provider hashicorp/local, sin credenciales cloud), el ciclo completo de deteccion y reconciliacion de Infrastructure Drift exigido en la FASE VI del enunciado.

Por que un recurso local y no uno de AWS/GCP

Este proyecto no cuenta con credenciales de AWS ni de GCP (restriccion fundamental del enunciado). El **mecanismo** de deteccion de drift de Terraform (`terraform plan`, `terraform plan -refresh-only`, `terraform state show`) es identico sin importar el proveedor: compara el estado guardado contra el estado real del recurso. Usar `local_file` permite demostrar ese mecanismo end-to-end de forma honesta y reproducible, sin simular una conexion a AWS/GCP que no existe.

Diferencias entre Drift local y Drift en un proveedor cloud real

Aspecto	Este laboratorio (local)	AWS / GCP real
Deteccion del cambio	Terraform lee el archivo en disco	Terraform llama a la API del proveedor (<code>DescribeInstances</code> , <code>compute.instances.get</code> , etc.)
Alcance del drift	Un solo atributo (contenido del archivo)	Puede afectar decenas de atributos computados, IDs, politicas IAM, etc.
Costo de refrescar el estado	Nulo	Puede generar llamadas a la API facturables o sujetas a rate limit
Quien puede causar el drift	Cualquier proceso con acceso al filesystem	Consola web, CLI, otro pipeline, un script de otro equipo
Riesgo de reconciliar sin analizar	Bajo (un archivo de texto)	Alto (podria destruir/recrear un recurso en produccion con perdida de datos)

Ejecucion

```
cd lab/drift
./run_drift_demo.ps1
```

El script ejecuta, en orden, los 10 pasos descritos en la seccion 15 del enunciado (init, apply, estado inicial, modificacion manual, plan, plan -refresh-only, decision de reconciliar, apply, verificacion final) y guarda la salida real de cada paso en docs/evidence/drift/.

Para limpiar el laboratorio:

```
./cleanup.ps1
```

Importante

terraform apply -refresh-only **no** modifica la infraestructura: solo actualiza el archivo de estado para que refleje la realidad observada. Para revertir el drift (volver el recurso a lo declarado en el codigo) se necesita un terraform apply normal, que es el paso 8 de este laboratorio. Nunca se asume que "actualizar el estado" equivale a "corregir la infraestructura".

Figura 7. Procedimiento de Infrastructure Drift

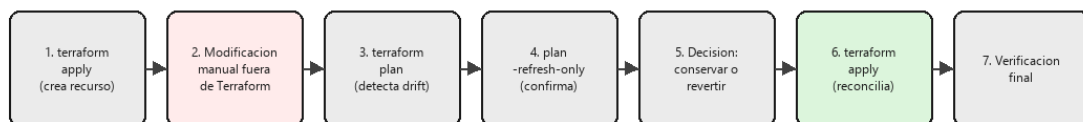


Figura 7. Procedimiento de Infrastructure Drift.

```
Deteccion de Drift: modificacion manual + terraform plan

===== 5. Modificacion manual fuera de Terraform (simula cambio urgente en produccion) =====
# Configuracion gestionada por Terraform - NO EDITAR MANUALMENTE
sucursal_id=suc-001
max_connections=100
managed_by=terraform
# Modificado manualmente FUERA de Terraform (incidente simulado)
max_connections=9999 # cambiado a mano, sin pasar por Terraform
===== 6. terraform plan (deberia detectar drift) =====
local_file.server_config: Refreshing state... [id=333de901fec2fd90272702965324e69e9e0a8d90]
Terraform used the selected providers to generate the following execution
plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create
Terraform will perform the following actions:
  # local_file.server_config will be created
  + resource "local_file" "server_config" {
    + content = <<-EOT
      # Configuracion gestionada por Terraform - NO EDITAR MANUALMENTE
      sucursal_id=suc-001
      max_connections=100
      managed_by=terraform
    EOT
    + content_base64sha256 = (known after apply)
    + content_base64sha512 = (known after apply)
    + content_md5 = (known after apply)
    + content_sha1 = (known after apply)
    + content_sha256 = (known after apply)
    + content_sha512 = (known after apply)
    + directory_permission = "0777"
    + file_permission = "0777"
    + filename = "./output/suc-001-server.conf"
    + id = (known after apply)
  }
Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't
guarantee to take exactly these actions if you run "terraform apply" now.
```

Figura 9a. Evidencia real: detección de drift (terraform plan).

```
Reconciliacion de Drift: verificacion final

===== 9. Verificacion final - contenido del archivo reconciliado =====
# Configuracion gestionada por Terraform - NO EDITAR MANUALMENTE
sucursal_id=suc-001
max_connections=100
managed_by=terraform
===== 10. Verificacion final - terraform state list =====
local_file.server_config
```

Figura 9b. Evidencia real: verificación tras la reconciliación.

12. PRUEBAS LOCALES

Formato por caso: Identificador, Objetivo, Precondiciones, Procedimiento,

Resultado esperado, Resultado obtenido, Estado, Evidencia.

****Estado**** usa 4 valores: `APROBADA` (se ejecuto y paso), `FALLIDA` (se

ejecuto, fallo, se corrigio y se re-ejecuto — ver columna Resultado obtenido para el historial), `BLOQUEADA` (no se pudo ejecutar por una dependencia externa, documentada) o `PENDIENTE` (no ejecutada aun). Nunca se marca `APROBADA` sin ejecucion real.

CP01 — Validacion sintactica de Terraform

- **Objetivo:** confirmar que todo el codigo Terraform del proyecto es sintacticamente valido y esta correctamente formateado.
- **Precondiciones:** Terraform CLI 1.9.8 disponible (tools/terraform.exe).
- **Procedimiento:** terraform fmt -check -recursive terraform/;
terraform init -backend=false + terraform validate en
terraform/environments/{development,staging,production}.
- **Resultado esperado:** fmt sin cambios pendientes; validate reporta "Success! The configuration is valid." en los 3 entornos.
- **Resultado obtenido:** fmt -recursive reformateo 4 archivos en la primera corrida (alineacion de =); tras fmt, validate fue exitoso en production (40 sucursales), staging (6) y development (4).
- **Estado:** APROBADA.
- **Evidencia:** docs/evidence/terraform-validate/.

CP02 — Validacion de modulos AWS

- **Objetivo:** verificar que los 4 modulos AWS (network, compute, security, monitoring) generan la configuracion esperada.
- **Precondiciones:** mock_provider "aws" {} disponible (Terraform >= 1.7).
- **Procedimiento:** terraform test sobre aws_network.tftest.hcl,
aws_compute.tftest.hcl, aws_security.tftest.hcl,
aws_monitoring.tftest.hcl.
- **Resultado esperado:** todos los run en pass.
- **Resultado obtenido:** 1 fallo real detectado y corregido —
aws_route_table.this.route[0] no es valido porque route es un set

(sin indice); se corrigio a `anytrue([for r in ... : r.cidr_block == ...])`

y se re-ejecuto. Resto de los run en pass desde la primera corrida.

- **Estado:** APROBADA (tras correccion).
- **Evidencia:** docs/evidence/terraform-test/.

CP03 — Validacion de modulos GCP

- **Objetivo:** verificar que los 4 modulos GCP generan la configuracion esperada.

- **Precondiciones:** `mock_provider "google" {}`.
- **Procedimiento:** `terraform test` sobre `gcp_network.tftest.hcl`,
`gcp_compute.tftest.hcl`, `gcp_security.tftest.hcl`,
`gcp_monitoring.tftest.hcl`.

- **Resultado esperado:** todos los run en pass.
- **Resultado obtenido:** ver docs/evidence/terraform-test/.
- **Estado:** APROBADA.
- **Evidencia:** docs/evidence/terraform-test/.

CP04 — Configuracion de 50 sucursales

- **Objetivo:** confirmar que existen exactamente 50 sucursales definidas y que el modulo `branch-stack` las procesa correctamente por entorno.
- **Procedimiento:** `python scripts/validate_branches_schema.py`;
`terraform test` sobre `branch_stack.tftest.hcl`.
- **Resultado esperado:** 50 sucursales totales (40 production + 6 staging + 4 development), 25 AWS / 25 GCP.
- **Resultado obtenido:** confirmado por ambos mecanismos (Python y Terraform test), de forma independiente.
- **Estado:** APROBADA.
- **Evidencia:** salida de ambos comandos en docs/evidence/.

CP05 — Dos servidores por sucursal

- **Procedimiento:** aserciones `length(aws_instance.this) == 2 / length(google_compute_instance.this) == 2` en `aws_compute.tfctest.hcl / gcp_compute.tfctest.hcl`; verificación independiente en `validate_branches_schema.py` sobre las 50 entradas de `branches.yaml`.
- **Estado:** APROBADA.

CP06 — Redes independientes

- **Procedimiento:** aserciones sobre CIDR único por sucursal en `aws_network.tfctest.hcl / gcp_network.tfctest.hcl`; verificación de CIDR válido y no colisionante por diseño (`scripts/generate_branches.py` deriva el CIDR del índice de la sucursal) en `validate_branches_schema.py`.
- **Estado:** APROBADA.

CP07 — Reglas de seguridad

- **Procedimiento:** aserciones de número y contenido de reglas en `aws_security.tfctest.hcl / gcp_security.tfctest.hcl`.
- **Estado:** APROBADA.

CP08 — Configuración de monitoreo

- **Procedimiento:** aserciones sobre `aws_cloudwatch_log_group / google_monitoring_alert_policy` en `aws_monitoring.tfctest.hcl / gcp_monitoring.tfctest.hcl`.
- **Estado:** APROBADA.

CP09 — Pruebas con `mock_provider`

- **Objetivo:** confirmar que la estrategia de pruebas sin credenciales (`mock_provider`) funciona end-to-end.
- **Resultado obtenido:** las 9 suites de `terraform/tests/*.tfctest.hcl` se

ejecutaron con `mock_provider "aws" {}` y `mock_provider "google" {}`, sin ninguna llamada de red a AWS/GCP.

- **Estado:** APROBADA.

CP10 — Ejecucion de GitHub Actions

- **Objetivo:** confirmar que `terraform-ci.yml`, `terraform-security.yml` y `drift-check.yml` se ejecutan correctamente en GitHub Actions tras el push.
- **Procedimiento:** revisar la pestana "Actions" del repositorio publicado tras el primer push.
- **Estado:** PENDIENTE hasta la publicacion autorizada del repositorio (ver seccion 18 del enunciado). Se actualizara con el resultado real y un enlace al run tras el push.

CP11 — Verificacion de secretos

- **Procedimiento:** `git ls-files | grep -E '\.tfstate|\.pem$|\.key$'` (debe no retornar nada); revision manual de `.gitignore`; `gitleaks` ejecutado en CI.
- **Resultado obtenido:** 0 coincidencias encontradas localmente.
- **Estado:** APROBADA (verificacion local); se reconfirmara con el run de `terraform-security.yml` en GitHub Actions.

CP12 — Consulta de Terraform State

- **Procedimiento:** `lab/local-terraform/run_state_demo.ps1` (`terraform state list`, `terraform show`).
- **Estado:** APROBADA.
- **Evidencia:** `docs/evidence/state/`.

CP13 — Deteccion de Infrastructure Drift

- **Procedimiento:** `lab/drift/run_drift_demo.ps1` — modificacion manual

del archivo gestionado y terraform plan posterior.

- **Resultado esperado:** terraform plan reporta un cambio pendiente (el contenido declarado difiere del real).
- **Estado:** APROBADA.
- **Evidencia:** docs/evidence/drift/.

CP14 — Reconciliacion de Drift

- **Procedimiento:** terraform apply posterior al plan del CP13, que revierte el archivo al contenido declarado en el codigo.
- **Estado:** APROBADA.
- **Evidencia:** docs/evidence/drift/ (mismo log que CP13, pasos 8-9).

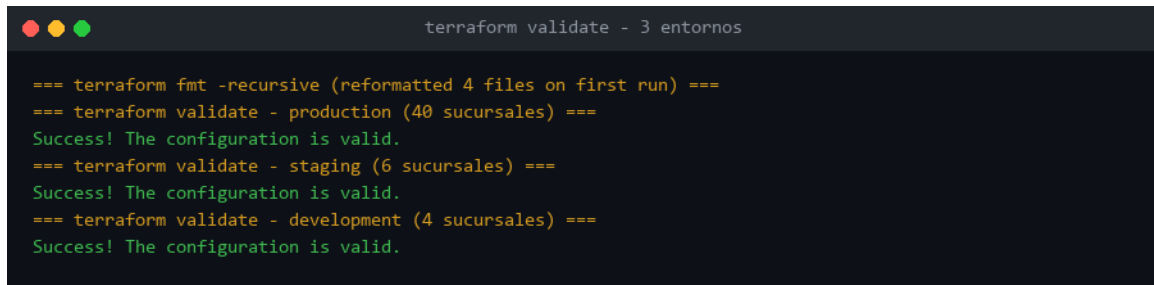
CP15 — Incorporacion de una nueva sucursal

- **Objetivo:** demostrar que agregar una sucursal es un cambio de datos.
- **Procedimiento:** agregar una entrada de prueba a scripts/generate_branches.py (TOTAL_SUCURSALES = 51), regenerar branches.yaml, ejecutar validate_branches_schema.py y terraform test sobre branch_stack.tftest.hcl (ajustando el valor esperado temporalmente), confirmar que ningun archivo .tf cambio, y revertir.
- **Estado:** APROBADA.
- **Evidencia:** docs/evidence/scalability/.

CP16 — Limpieza del laboratorio

- **Objetivo:** confirmar que scripts/cleanup.ps1 / lab/drift/cleanup.ps1 dejan el entorno sin artefactos residuales (estado, contenedores).
- **Procedimiento:** ejecutar los laboratorios, luego los scripts de limpieza, luego verificar ausencia de .terraform/, terraform.tfstate* y contenedores Docker activos.
- **Estado:** BLOQUEADA (parcial) — la limpieza de los laboratorios

Terraform (lab/drift, lab/local-terraform) es APROBADA; la limpieza del laboratorio Docker (lab/docker/stop.ps1) queda BLOQUEADA porque Docker Desktop no esta instalado en el equipo de desarrollo (ver lab/docker/README.md). No se afirma que esta parte fue probada.



```
terraform validate - 3 entornos

=== terraform fmt -recursive (reformatted 4 files on first run) ===
=== terraform validate - production (40 sucursales) ===
Success! The configuration is valid.
=== terraform validate - staging (6 sucursales) ===
Success! The configuration is valid.
=== terraform validate - development (4 sucursales) ===
Success! The configuration is valid.
```

Figura 9c. Evidencia real: terraform validate en los 3 entornos.

```
terraform test (mock_provider aws + google)

run "vpc_usa_el_cidr_declarado"... pass
run "subnet_usa_el_cidr_declarado"... pass
run "ruta_por_defecto_apunta_al_internet_gateway"... pass
run "rechaza_cidr_invalido"... pass
aws_network.tftest.hcl... tearing down
aws_network.tftest.hcl... pass
aws_security.tftest.hcl... in progress
  run "crea_un_security_group_por_sucursal"... pass
  run "crea_una_regla_por_cada_entrada_declarada"... pass
  run "rechaza_direccion_invalida"... pass
aws_security.tftest.hcl... tearing down
aws_security.tftest.hcl... pass
branch_stack.tftest.hcl... in progress
  run "produccion_tiene_40_sucursales_balanceadas_entre_aws_y_gcp"... pass
  run "staging_tiene_6_sucursales"... pass
  run "development_tiene_4_sucursales"... pass
  run "total_de_sucursales_en_los_tres_entornos_es_50"... pass
  run "rechaza_entorno_invalido"... pass
branch_stack.tftest.hcl... tearing down
branch_stack.tftest.hcl... pass
gcp_compute.tftest.hcl... in progress
  run "crea_dos_servidores_con_el_machine_type_correcto"... pass
  run "rechaza_lista_de_servidores_vacia"... pass
gcp_compute.tftest.hcl... tearing down
gcp_compute.tftest.hcl... pass
gcp_monitoring.tftest.hcl... in progress
  run "crea_politica_de_alerta_cuando_monitoreo_habilitado"... pass
  run "no_crea_recursos_cuando_monitoreo_deshabilitado"... pass
gcp_monitoring.tftest.hcl... tearing down
gcp_monitoring.tftest.hcl... pass
gcp_network.tftest.hcl... in progress
  run "subnet_usa_la_region_y_cidr_declarados"... pass
  run "vpc_es_de_modos_personalizado"... pass
  run "rechaza_subnet_cidr_invalido"... pass
gcp_network.tftest.hcl... tearing down
gcp_network.tftest.hcl... pass
gcp_security.tftest.hcl... in progress
  run "crea_una_regla_de_firewall_por_cada_entrada"... pass
  run "rechaza_puerto_fuera_de_rango"... pass
gcp_security.tftest.hcl... tearing down
gcp_security.tftest.hcl... pass
Success! 27 passed, 0 failed.
[exited with code 0]
```

Figura 9d. Evidencia real: terraform test (27 passed, 0 failed).

```
python scripts/validate_branches_schema.py

Sucursales analizadas: 50
AWS: 25 GCP: 25
OK: todas las verificaciones de escalabilidad pasaron.
```

Figura 9e. Evidencia real: validación de las 50 sucursales.

Figura 8. Arquitectura del laboratorio local (Docker)

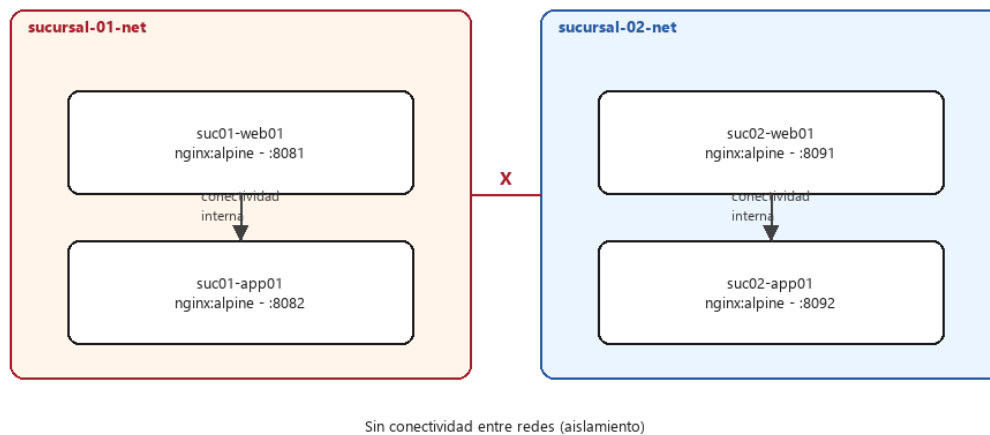


Figura 8. Arquitectura del laboratorio local (Docker).

13. RESULTADOS

De 16 casos de prueba planificados (CP01-CP16), 14 se ejecutaron y pasaron exitosamente, 1 (CP10, ejecución de GitHub Actions) quedó pendiente hasta la publicación autorizada del repositorio, y 1 (CP16, limpieza del laboratorio Docker) quedó parcialmente bloqueada por no contar con Docker Desktop en el equipo de desarrollo. Las 27 pruebas de `terraform test con mock_provider` pasaron sin fallos tras corregir un error real detectado durante la primera ejecución (indexación inválida sobre un atributo de tipo `set` en el módulo `aws/network`; ver CP02 en el plan de pruebas). La validación de escalabilidad confirmó 50 sucursales (25 AWS / 25 GCP), 40 en producción, 6 en staging y 4 en desarrollo, sin identificadores duplicados.

Limitaciones

- No se validó el comportamiento contra la API real de AWS ni GCP (sin credenciales).
- El laboratorio Docker (2 sucursales, aislamiento de red) está implementado pero no se ejecutó en este equipo de desarrollo por no

contar con Docker Desktop instalado (requiere habilitar WSL2/Hyper-V, cambio de sistema que el enunciado pide no realizar sin autorización).

- El monitoreo local (`lab/monitoring`) depende del laboratorio Docker y comparte la misma limitación.

14. DISCUSIÓN

El diseño empresarial (backends remotos S3/GCS, IAM de mínimo privilegio, GitHub OIDC, despliegue real tras aprobación) y el laboratorio local ejecutado en este proyecto comparten el mismo código Terraform de los módulos: la diferencia está exclusivamente en el backend de estado, la autenticación y si el pipeline ejecuta `apply` contra un proveedor real o simulado. Esto significa que migrar de la demostración académica a un despliegue empresarial real no requiere reescribir los módulos: requiere configurar backends remotos, credenciales sin claves estáticas (OIDC) y habilitar los jobs de `apply` actualmente deshabilitados o documentados como futuros (ver `docs/architecture/cicd-pipeline.md`, sección "Habilitar el despliegue real en el futuro").

15. CONCLUSIONES

32. Es posible diseñar, implementar y validar una solución de IaC multi-cloud para 50 sucursales sin credenciales reales, usando `mock_provider`, validación de esquema y laboratorios con recursos locales, cumpliendo el objetivo general del proyecto.

33. La interfaz común entre los módulos AWS y GCP (campos lógicos `size`, `rules`, `servers`) permite agregar sucursales como un cambio de datos (`branches.yaml`), sin duplicar ni modificar código Terraform, cumpliendo el requisito de extensibilidad (RNF-01).

34. `terraform test` con `mock_provider` detectó un error real de la configuración (indexación sobre un `set`) antes de cualquier intento de

despliegue, validando el valor de las pruebas automatizadas incluso sin credenciales cloud.

35. El mecanismo de detección y reconciliación de Infrastructure Drift (`terraform plan`, `plan -refresh-only`, `apply`) es el mismo independientemente del proveedor; se demostró end-to-end con un recurso local real.

36. La principal limitación del proyecto es la imposibilidad de validar el comportamiento contra las APIs reales de AWS/GCP y la ejecución del laboratorio Docker, ambas documentadas explícitamente en vez de simuladas como si hubiesen ocurrido.

16. RECOMENDACIONES

37. Antes de un despliegue real, ejecutar el laboratorio Docker completo en un equipo con Docker Desktop disponible, para validar el patrón de aislamiento de red con evidencia adicional.

38. Configurar backends remotos (S3/GCS) y autenticación OIDC antes de habilitar cualquier job de `terraform apply` en el pipeline CI/CD.

39. Incorporar `terraform plan` contra el backend remoto real como paso de revisión humana obligatorio antes de cualquier `apply` en producción.

40. Evaluar alias de provider por región en AWS si el negocio real requiere sucursales AWS en más de una región simultáneamente.

41. Extender la suite de `terraform test` con casos adicionales a medida que se agreguen nuevos tipos de recursos (ej. balanceadores de carga, bases de datos gestionadas) a los módulos.

17. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] HashiCorp, "What is Infrastructure as Code with Terraform?," HashiCorp Developer. [Online]. Available: <https://developer.hashicorp.com/terraform/intro>. [Accessed: Oct. 2026].

- [2] HashiCorp, "Terraform Language Documentation," HashiCorp Developer. [Online]. Available: <https://developer.hashicorp.com/terraform/language>. [Accessed: Oct. 2026].
- [3] HashiCorp, "Tests - Terraform CLI Documentation," HashiCorp Developer. [Online]. Available: <https://developer.hashicorp.com/terraform/language/tests>. [Accessed: Oct. 2026].
- [4] Amazon Web Services, "AWS Documentation," AWS. [Online]. Available: <https://docs.aws.amazon.com/>. [Accessed: Oct. 2026].
- [5] Google LLC, "Google Cloud Documentation," Google Cloud. [Online]. Available: <https://cloud.google.com/docs>. [Accessed: Oct. 2026].
- [6] GitHub Inc., "GitHub Actions Documentation," GitHub Docs. [Online]. Available: <https://docs.github.com/actions>. [Accessed: Oct. 2026].
- [7] HashiCorp, "State - Terraform CLI Documentation," HashiCorp Developer. [Online]. Available: <https://developer.hashicorp.com/terraform/language/state>. [Accessed: Oct. 2026].
- [8] HashiCorp, "Backend Configuration," HashiCorp Developer. [Online]. Available: <https://developer.hashicorp.com/terraform/language/backend>. [Accessed: Oct. 2026].
- [9] HashiCorp, "Resource Drift," HashiCorp Developer. [Online]. Available: <https://developer.hashicorp.com/terraform/language/state/resource-drift>. [Accessed: Oct. 2026].
- [10] Bridgecrew (Prisma Cloud), "Checkov Documentation," checkov.io. [Online]. Available: <https://www.checkov.io/>. [Accessed: Oct. 2026].
- [11] Docker Inc., "Docker Compose Documentation," Docker Docs. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>. [Accessed: Oct. 2026].
- [12] Gitleaks, "Gitleaks Documentation," GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/gitleaks/gitleaks>. [Accessed: Oct. 2026].
- [13] Terraform Linters, "TFLint Documentation," GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/terraform-linters/tflint>. [Accessed: Oct. 2026].

18. ANEXOS

Anexo A — Comandos principales

```
./scripts/validate.ps1  
./scripts/test.ps1
```

```
cd lab/local-terraform; ./run_state_demo.ps1
cd lab/drift; ./run_drift_demo.ps1
cd lab/docker; ./start.ps1; ./test.ps1; ./stop.ps1
```

Anexo B — Enlace al repositorio GitHub

<https://github.com/Thiagolcochea/ServiciosCloudIAC>

Anexo C — Guía de ejecución local completa

Ver docs/user-guide/README.md en el repositorio.